

OLIMPIADE SAINS ITS (OSITS) 2026
BABAK PENYISIHAN

BIDANG MATEMATIKA
Sabtu, 28 Februari 2026

Waktu : 180 menit (3 jam)

Nama :						
NRP :						
SKOR	1.	2.	3.	4.	5.	TOTAL SKOR
	6.	7.	8.	9.	10.	

**PETUNJUK Pengerjaan
OSITS Bidang Matematika**

1. OSITS bidang Matematika terdiri 10 soal uraian dengan maksimal skor untuk setiap soalnya adalah 10 poin. Bidang yang diujikan meliputi:
 - Analisis Real
 - Aljabar Linier
 - Struktur Aljabar
 - Analisis Kompleks
 - Kombinatorika
2. Waktu pengerjaan selama 180 menit dan tidak ada penambahan waktu bagi yang datang terlambat.
3. Tuliskan nama dan NRP di sampul bagian depan dan setiap halaman soal (bagian atas).
4. Tuliskan jawaban Saudara lengkap dengan argumentasi dan penjelesan.
5. Tuliskan jawaban Saudara pada kotak jawaban yang tersedia di setiap soalnya. Jika tidak mencukupi diperbolehkan menggunakan halaman bagian belakang.
6. Wajib menggunakan bolpoin untuk menuliskan jawaban.
7. Dilarang menggunakan kalkulator atau alat bantu hitung lainnya selama pengerjaan berlangsung.
8. Dilarang berbuat curang seperti bekerja sama, mencontek, ataupun jenis pelanggaran lainnya.
9. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Nama/NRP: _____

1. **(Analisis Real)**

Buktikan bahwa untuk setiap bilangan real $a > 0$ berlaku

$$\ln(1 + a) \leq \frac{a}{\sqrt{1 + a}}$$

Jawaban:

Nama/NRP: _____

2. **(Aljabar Linier)**

Diberikan bilangan real a, b, c, d sehingga $c \neq 0$ dan $ad - bc = 1$. Buktikan bahwa terdapat bilangan real k, u , dan v sehingga

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & -u \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & 0 \\ c & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k & -v \\ 0 & k \end{pmatrix}.$$

Jawaban:

Nama/NRP: _____

3. **(Struktur Aljabar)**

Misalkan G grup komutatif dan $g \in G$ dengan $|g| = 2$. Jika H subgrup dari G , buktikan bahwa $H \cup gH$ juga subgrup dari G . Apakah $H \cup gH$ subgrup normal? Jelaskan.

Jawaban:

Nama/NRP: _____

4. **(Analisis Kompleks)**

Diberikan bilangan kompleks $z = \cos \theta + i \sin \theta$ dengan $z \neq 1$. Tunjukkan bahwa

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{1-z} \right) = \frac{1}{2}$$

Jawaban:

Nama/NRP: _____

5. **(Kombinatorika)**

Misalkan M adalah himpunan semua bilangan 8-digit yang digit-digitnya adalah 1, 2 atau 3 dan memuat paling sedikit 1 digit 2. Tentukan Banyaknya bilangan N di M sehingga setiap digit 2 di N diapit oleh digit 1 dan 3.

Jawaban:

Nama/NRP: _____

6. **(Analisis Real)**

Misalkan $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ terdiferensialkan dan turunan f' bersifat Lipschitz pada $[0, 1]$ dengan konstanta 6, yaitu

$$|f'(x) - f'(y)| \leq 6|x - y| \quad \text{untuk semua } x, y \in [0, 1]$$

Diketahui pula bahwa

$$f(0) = 2, \quad f(1) = 1$$

Buktikan bahwa untuk setiap $x \in [0, 1]$ berlaku

$$|f(x) - (2 - x)| \leq 3x(1 - x).$$

Jawaban:

Nama/NRP: _____

7. (Aljabar Linier)

Misalkan $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ adalah pemetaan linier dan untuk setiap $v \in \mathbb{R}^2$ berlaku

$$\|Tv\| = \|v\|.$$

Buktikan bahwa T adalah transformasi ortogonal. Dengan kata lain, jika A adalah matriks representasi T pada basis standar ($Tv = Av$), tunjukkan bahwa

$$A^T A = I.$$

Jawaban:

Nama/NRP: _____

8. **(Struktur Aljabar)**

Diberikan $b = (1\ 3\ 5\ 4)(2\ 6\ 3\ 5) \in S_{15}$.

- (a) Dapatkan b^{2026}
- (b) Tentukan banyaknya $m \in S_{15}$ yang memenuhi $b = m^5$.

Jawaban:

Nama/NRP: _____

9. **(Analisis Kompleks)**

Diberikan polinomial $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ dimana setiap koefisiennya merupakan bilangan real dan akarnya real. Buktikan bahwa jika $|f(i)| = 1$ maka $a = b = c = d = 0$.

Jawaban:

Nama/NRP: _____

10. **(Kombinatorika)**

Tentukan bentuk sederhana dari

$$\sum_{j=0}^k 2^{k-j} \binom{k+j}{j}$$

Jawaban: